ONTAP CLI를 사용한 설치 및 설정

ONTAP 9

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smbc/smbc_install_high_level_deployment_workflow.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

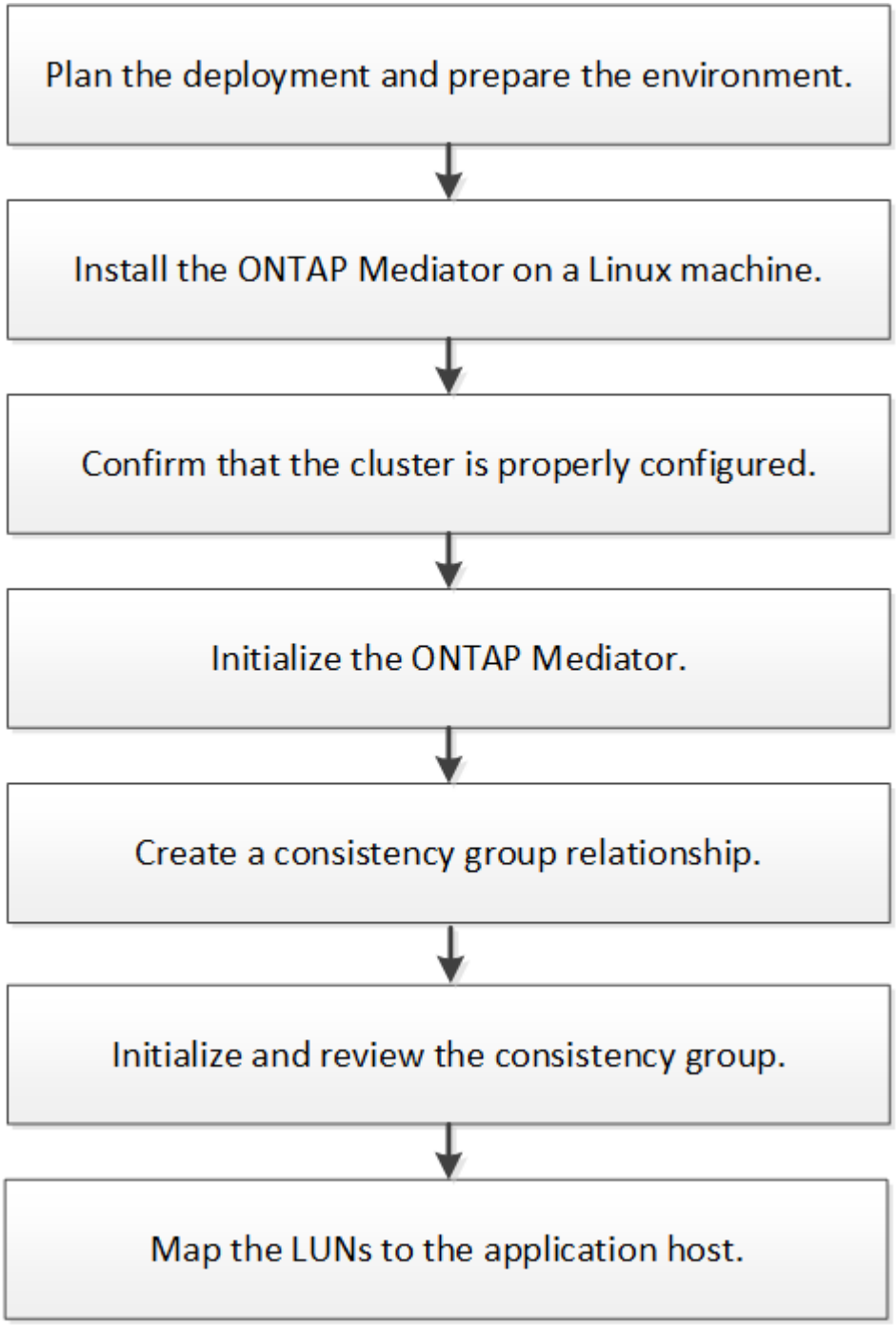
목차

ONTAP CLI를 사용한 설치 및 설정 . . . 1
고급 배포 워크플로 . . . 1
ONTAP 중재자를 설치합니다 . . . 2
ONTAP 클러스터 구성을 확인합니다 . . . 2
ONTAP 중재자를 초기화합니다 . . . 3
일관성 그룹 관계를 생성합니다 . . . 4
일관성 그룹 초기화 . . . 5
애플리케이션 호스트에 LUN 매핑 . . . 5

ONTAP CLI를 사용한 설치 및 설정

고급 배포 워크플로

다음 워크플로우를 사용하여 SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 설치하고 구현할 수 있습니다.



ONTAP 중재자를 설치합니다

SnapMirror 비즈니스 연속성 솔루션을 구성하고 사용하려면 라이센스 계약에 동의한 ONTAP 중재자를 설치해야 합니다.

다음 소프트웨어가 필요합니다.

- ONTAP 중재자 1.2 이상
- 다음 Linux 배포 중 하나:

중재자 버전	지원되는 Linux 버전
1.3	Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
1.2	Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.0, 8.1 CentOS: 7.6, 7.7, 7.8

두 ONTAP 클러스터와 물리적으로 분리된 외부 사이트에 ONTAP 중재자를 설치해야 합니다.

전체 설치 지침은 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스 설치 또는 업그레이드"

단계

1. ONTAP 중재자를 호스팅할 Linux 시스템에 로그인합니다.
2. ONTAP 중재자 페이지에서 중재자 설치 패키지를 다운로드합니다.

   "ONTAP 중재자 다운로드 페이지".

3. ONTAP 중재자를 설치하고 필요에 따라 모든 프롬프트에 응답합니다.

   './ONTAP-중재자_1.3'

4. 선택적으로 자체 서명된 SSL 및 CA(인증 기관)를 타사 인증 SSL 인증서 및 CA로 교체합니다. 설치한 인증서가 만료되지 않아야 합니다. ONTAP 중재자 디렉터리에서 ca.crt 파일의 내용을 복사합니다.

   '/opt/netapp/lib/ontap_중재자/ontap_중재자/server_config'

5. ONTAP CLI에서 로컬 및 피어 클러스터 모두에 인증서를 설치합니다.

   'Security certificate install-type server-ca-vserver cserverName'입니다

ONTAP 클러스터 구성을 확인합니다

소스 및 대상 클러스터가 올바르게 구성되어 있는지 확인해야 합니다.

다음 각 단계를 진행합니다. 각 단계에 대해 특정 구성이 수행되었는지 확인해야 합니다. 필요한 경우 각 단계 다음에 포함된 링크를 사용하여 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

단계

1. 클러스터 피어링 관계가 클러스터 간에 존재하는지 확인합니다.

   > 클러스터 피어 관계를 위해 SM-BC에서 기본 IPspace가 필요합니다. 사용자 지정 IPspace는 지원되지 않습니다.

   "피어 관계를 구성합니다"

2. 스토리지 VM이 각 클러스터에 생성되었는지 확인합니다.

   "SVM 생성"

3. 각 클러스터의 스토리지 VM 간에 피어 관계가 있는지 확인합니다.

   "SVM 피어링 관계 생성"

4. LUN에 대한 볼륨이 있는지 확인합니다.

   "볼륨을 생성하는 중입니다"

5. 클러스터의 각 노드에 하나 이상의 SAN LIF가 생성되었는지 확인합니다.

   "클러스터 SAN 환경에서 LIF에 대한 고려 사항"

   "LIF 생성"

6. 필요한 LUN이 생성되어 igroup에 매핑되어 있는지 확인합니다. igroup은 애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑하는 데 사용됩니다.

   "LUN을 생성하고 igroup을 매핑합니다"

7. 애플리케이션 호스트를 재검색하여 새 LUN을 검색합니다.

ONTAP 중재자를 초기화합니다

SM-BC가 계획 및 자동 비계획 페일오버 작업을 수행하려면 먼저 클러스터 피어 중 하나에서 중재자를 초기화해야 합니다.

두 클러스터 중 하나에서 중재자를 초기화할 수 있습니다. 한 클러스터에서 'edator add' 명령을 실행하면 중재자가 다른 클러스터에 자동으로 추가됩니다.

단계

1. 클러스터 중 하나에서 중재자를 초기화합니다.

   'sapmirror add-중재자 - address ip_address-peer-cluster cluster_name - username user_name'

   - 예 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 중재자 구성의 상태를 확인합니다.

   스냅미러 중재자 쇼

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   '-quorum-status'는 SnapMirror 정합성 보장 그룹 관계가 중재자와의 동기화되었는지 여부를 나타냅니다.

일관성 그룹 관계를 생성합니다

동기식 정합성 보장 그룹 관계도 설정하는 SM-BC 정합성 보장 그룹을 생성해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1의 사용자에게 적용됩니다. ONTAP 9.10.1부터 이러한 ONTAP CLI 명령을 사용하는 경우에도 일관성 그룹을 생성하는 데 계속 사용할 수 있지만, System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 일관성 그룹을 관리하는 것이 좋습니다.

다음과 같은 사전 요구 사항 및 제한 사항이 적용됩니다.

- 클러스터 또는 스토리지 VM 관리자여야 합니다
- SnapMirror Synchronous 라이센스가 있어야 합니다
- 대상 볼륨은 DP 유형이어야 합니다
- 운영 및 2차 스토리지 VM은 피어링된 관계에 있어야 합니다
- 일관성 그룹의 모든 구성 볼륨은 단일 스토리지 VM에 있어야 합니다
- ASA 클러스터와 비 ASA 클러스터 간에 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계를 설정할 수 없습니다
- 일관성 그룹의 이름은 고유해야 합니다

타겟 클러스터에서 일관성 그룹 관계를 생성해야 합니다. 'napmirror create' 명령어의 'cg-item-mappings' 파라미터를 사용하면 최대 12개의 구성요소를 매핑할 수 있습니다.

단계

1. 일관성 그룹 및 구성 관계 생성 이 예에서는 구성 볼륨 vol1과 vol2가 포함된 CG_src와 구성 볼륨 vol1_dr 및 vol2_dr이 있는 CG_dist라는 두 개의 정합성 보장 그룹을 생성합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_DST-item-mapping-vol_src1:@vol_dst1, vol_src2:@vol_srst2:@vol_dst2 -

policy AutomatedFailOver

일관성 그룹 초기화

일관성 그룹을 생성한 후에는 이를 초기화해야 합니다.

> 이 워크플로는 ONTAP 9.8 및 9.9.1의 사용자에게 적용됩니다. ONTAP 9.10.1부터 이러한 ONTAP CLI 명령을 사용하는 경우에도 일관성 그룹을 초기화하는 데 사용할 수 있지만, System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 일관성 그룹을 관리하는 것이 좋습니다.

클러스터 또는 스토리지 VM 관리자여야 합니다.

대상 클러스터에서 일관성 그룹을 초기화합니다.

단계

1. 대상 클러스터에서 ONTAP CLI에 로그인하고 일관성 그룹을 초기화합니다.

   대상 경로 VS1_DST:/CG/CG_Dst'라는 메시지가 나타납니다

2. 초기화 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인하십시오. 상태는 InSync가 되어야 합니다.

   스냅미러 쇼

애플리케이션 호스트에 **LUN** 매핑

애플리케이션 호스트의 이니시에이터에 LUN을 매핑할 수 있도록 각 클러스터에 igroup을 생성해야 합니다.

소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 이 구성을 수행해야 합니다.

단계

1. 각 클러스터에 igroup 작성:

   'lun igroup create-igroup name-protocol fcp|iscsi-OSType OS-initiator initiator_name'

   - 예 *

```
lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
-initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
```

2. LUN을 igroup에 매핑합니다.

   'lun map-path path_name-igroup igroup_name

   - 예: *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. LUN이 매핑되었는지 확인합니다.

   LUN show

4. 애플리케이션 호스트에서 새 LUN을 검색합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.